HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO TUẦN 8

“ Xây dựng Website đặt sân thể thao tích hợp AI chatbot ”

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên : Bùi Trung Đức

Mã sinh viên : B23DCCN166

Lớp : D23CQCN12-B

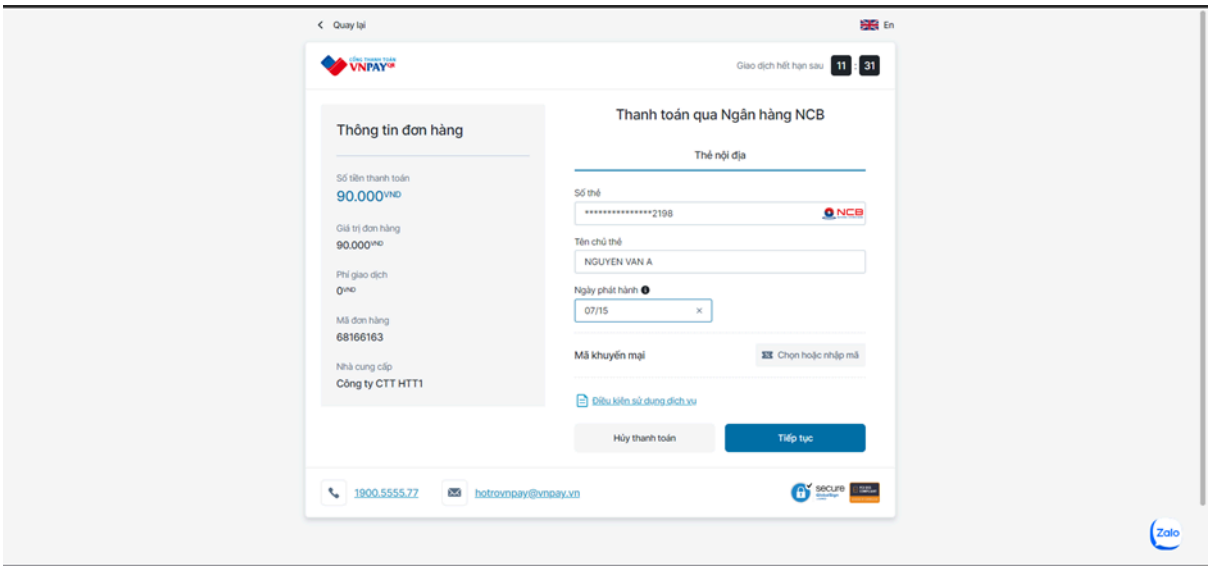
Nhóm học phần : 11

Hà Nội, 4/2026

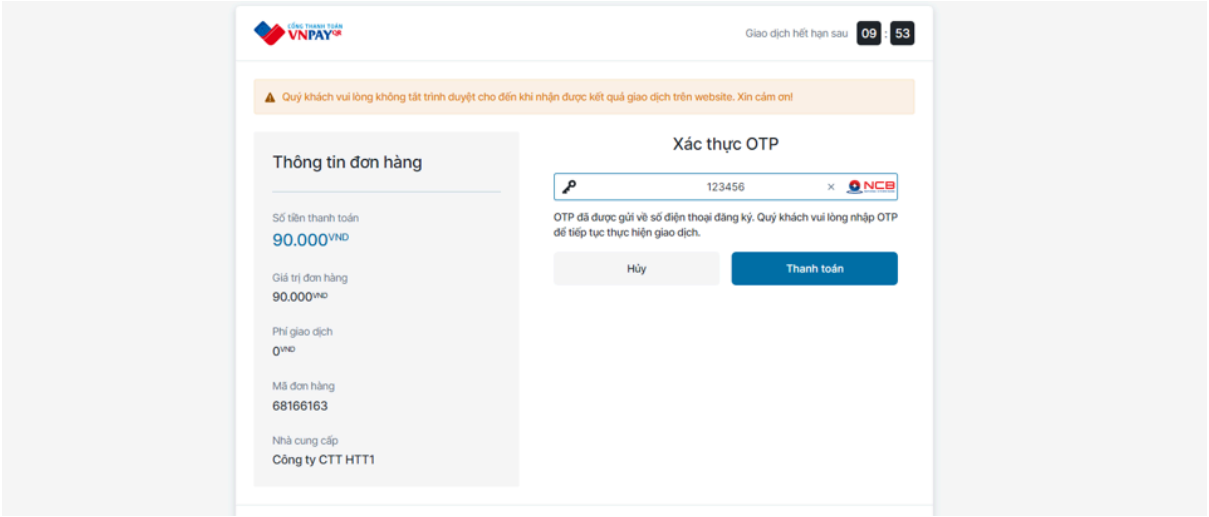
I. Công việc đã thực hiện được trong tuần

1. Tích hợp thanh toán qua VNPAY
    - Màn hình thanh toán qua VNPAY:

- Sau khi chọn hình thức thanh toán người dùng cần điền các thong tin cho hình thức vừa chọn



- Nhập mã OTP gửi về để tiến hành thanh toán:

- 

- Khi thanh toán thành công màn hình sẽ xuất hiện :

2. Backend phần xử lí thanh toán:
- File chính xử lí VNPAY: *src\main\controller\PaymentVNPController.java*

```java
// Lấy IP người dùng từ Json API trả về
public void ApiController(RestTemplate restTemplate) {
    this.restTemplate = restTemplate;
}
public static String getIpAddressFromJsonString(String jsonString) {
    try {
        JSONParser parser = new JSONParser();
        JSONObject jsonObject = (JSONObject) parser.parse(jsonString);
        return (String) jsonObject.get(key: "ip");
    } catch (ParseException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return null;
}
// Lấy IP máy người dùng thông qua API
@GetMapping("/getIp")
public String getIpAddress() {
    String apiUrl = "https://api.ipify.org?format=json";

    ResponseEntity<String> response = restTemplate.getForEntity(apiUrl, responseType: String.class);
    if (response.getStatusCode().is2xxSuccessful()) {
        String responseData = response.getBody();
        ipAddress = getIpAddressFromJsonString(responseData);
        return "IP Address: " + ipAddress;
    } else {
        return "Không thể lấy dữ liệu từ API.";
    }
}
```

- *@GetMapping("/getIp") / getIpAddress()* gọi *https://api.ipify.org?format=json* để lấy IP công khai.
- *parse JSON trả về {"ip":"..."}* và lưu vào biến *ipAddress*.
- *getIpAddressFromJsonString(String jsonString)* thực hiện parse JSON đơn giản bằng JSONParser.

```java
// Các đối tượng cần thiết để trả về trạng thái thanh toán
Map<String, String> vnp_Params = new HashMap<>();
String userlogin = null;
String phone = null;
Users userOn = null;
int bookingidNew = 0;
Bookings savebooking ;
Bookingdetails savebookingdetail ;

// Gọi API VNPay cung cấp
@PostMapping("/getIp/create")
public RedirectView createPayment(
        @RequestParam("amount") String inputMoney, HttpServletRequest request,
        @RequestParam("thanhtien") Double bookingprice, @RequestParam("phone") String phone,
        @RequestParam("note") String note, @RequestParam("shiftid") int shiftid,
        @RequestParam("fieldid") int fieldid, @RequestParam("playdate") String playdateSt,
        @RequestParam("pricefield") Double priceField
        ) throws Throwable {
        Bookings newbooking = new Bookings();
        Bookingdetails newbookingdetail = new Bookingdetails();

        bookingidNew = bookingservice.countBooking();

        userlogin = (String) request.getSession().getAttribute("username");
        Date currentDate = new Date();
        String bookingstatus = "Đã Cọc";

        String pattern = "yyyy-MM-dd"; // Mẫu định dạng của chuỗi ngày tháng
        SimpleDateFormat sdfDate = new SimpleDateFormat(pattern);
        Date playdate = sdfDate.parse(playdateSt);

        newbooking.setUsername(userlogin);
        newbooking.setBookingdate(currentDate);
        newbooking.setBookingprice(bookingprice);
```

- Tham số nhận từ *form:amount*: số tiền cần thanh toán (ở đây nhân 100 vì VNPay nhận đơn vị là xu): *thanhtien, phone, note, shiftid, fieldid, playdate, pricefield.*
- Tạo Bookings và Bookingdetails :

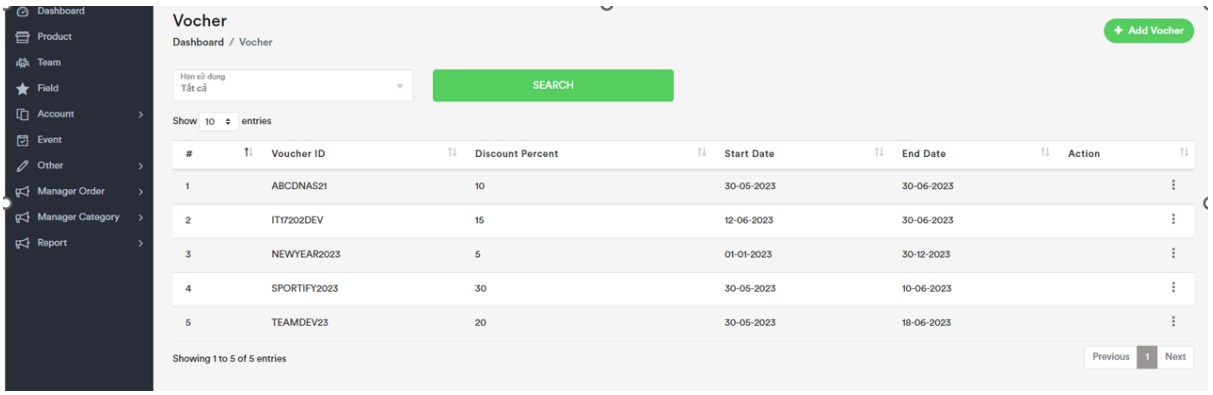
+ Dùng *bookingservice.countBooking()* để tính ID mới

- Gán các giá trị như *username, bookingdate, bookingprice, phone, note, status* lưu tạm *savebooking* và *savebookingdetail*

```java
// Trả trạng thái thanh toán và lưu xuống DB
@GetMapping("/checkoutResult")
public String viewResult(Model model, HttpServletRequest request) {
    // Begin process return from VNPAY
    Map<String, String> fields = new HashMap<>();
    for (Enumeration<String> params = request.getParameterNames(); params.hasMoreElements();) {
        String fieldName = params.nextElement();
        String fieldValue = request.getParameter(fieldName);
        if ((fieldValue != null) && (fieldValue.length() > 0)) {
            fields.put(fieldName, fieldValue);
        }
    }

    String vnp_SecureHash = request.getParameter("vnp_SecureHash");
    if (fields.containsKey(key: "vnp_SecureHashType")) {
        fields.remove(key: "vnp_SecureHashType");
    }
    if (fields.containsKey(key: "vnp_SecureHash")) {
        fields.remove(key: "vnp_SecureHash");
    }

    String signValue = VNPayConfig.hashAllFields(fields);

    // Add transactionStatus to the model
    String transactionStatus;

        if ("00".equals(request.getParameter("vnp_TransactionStatus"))) { // trạng thái thành công từ VNPay
            transactionStatus = "Thành công";
            try {
                bookingservice.create(savebooking);
                bookingdetailservice.create(savebookingdetail);
            }catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }

        } else { // Không thành công
```

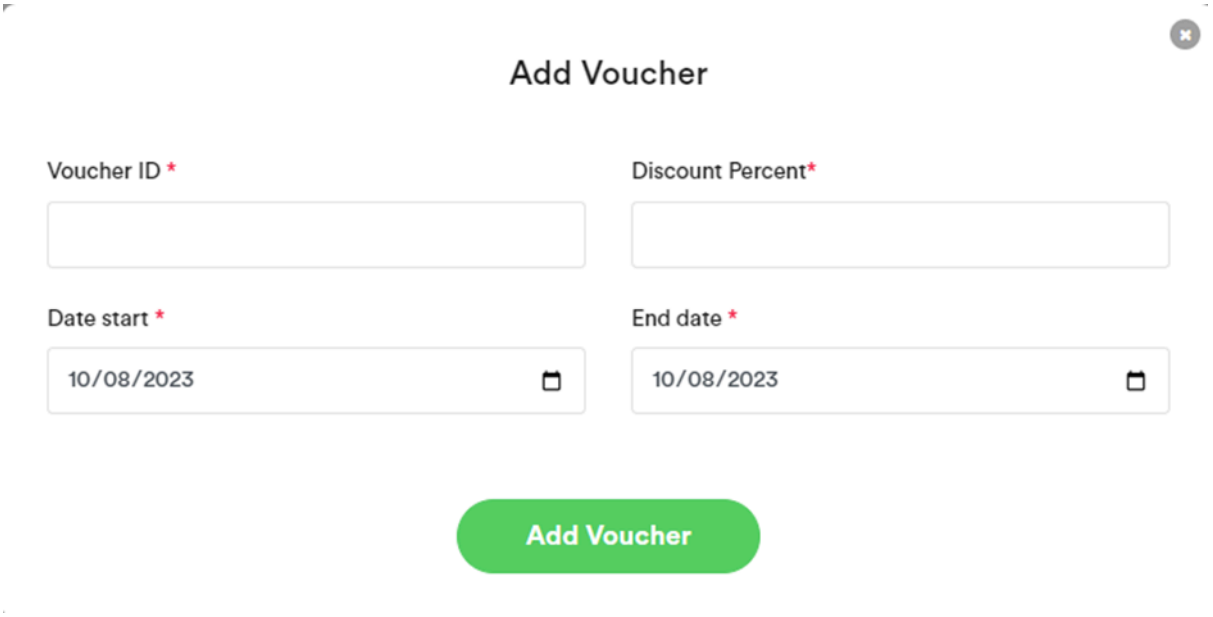
- Nếu vnp_TransactionStatus == "00" => thanh toán thành công gọi *bookingservice.create(savebooking)* và *bookingdetailservice.create(savebookingdetail)*
- Ngược lại => thanh toán không thành công
- Chuyển *vnp_Amount* về VND bằng cách chia 100
- Đưa *amountInVND* và *transactionStatus* vào model
- Trả về *view user/ketquathanhtoan*

3. Thêm phần Voucher dành cho quản trị viên

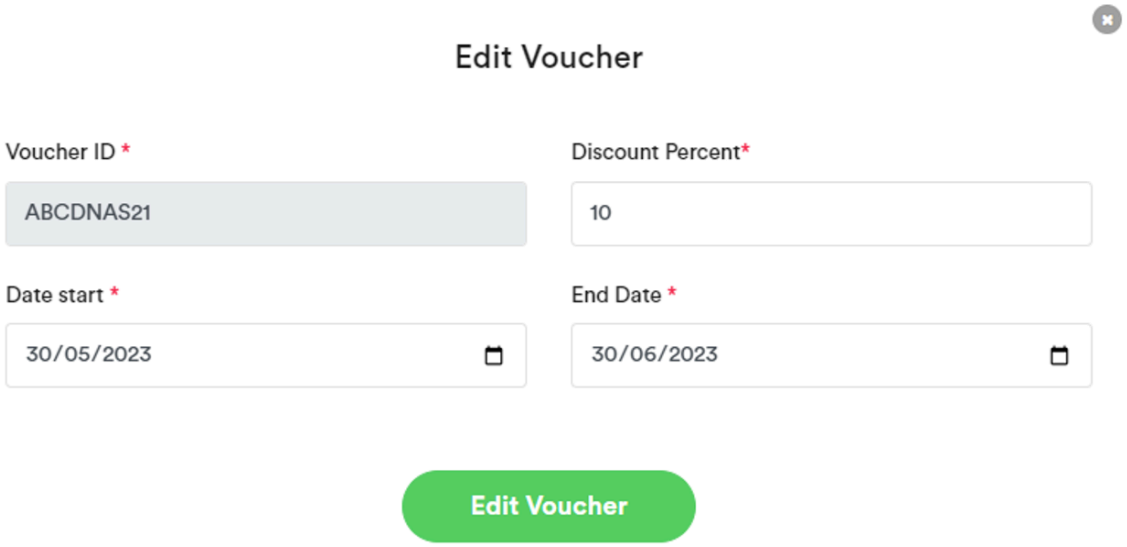


- Người dùng có thể xem danh sách voucher

- Có thể tìm kiếm danh sách voucher
- Người dùng có thể thêm voucher



- Giao diện sửa Voucher :



II. Khó khăn trong tuần

- Xử lý luồng thanh toán qua VNPAY của người dùng bị gặp nhiều lỗi khi lưu thanh toán vào DB, xác nhận thông tin người dùng, cần thêm thời gian xử lí luồng Fronend và Backend.
- Chưa thể lưu lịch sử thanh toán vào DB, bị lỗi phần truy vấn dữ liệu để xử lí thanh toán.

III. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Hoàn thiện frontend bên khách hàng, đặc biệt phần thanh toán và lịch sử đặt sân.

- Xử lí lỗi thanh toán người dùng
- Tiếp tục hoàn thiện trang quản lí đặt sân dành cho quản trị viên